



Projeto Final – Pós Graduação Computação Quântica

Unidade Curricular Fundamentos de Computação Quântica

Objetivo

O projeto final tem como objetivo analisar como a Computação Quântica pode ser aplicada a um problema relevante para a indústria, a ciência ou a sociedade.

Os estudantes deverão formar equipes de duas ou três pessoas e escolher um dos problemas apresentados neste documento. A partir dessa escolha, o grupo deverá compreender o problema, investigar como ele é resolvido atualmente, identificar possíveis abordagens quânticas e avaliar criticamente se a tecnologia quântica atual oferece condições reais para sua aplicação.

O trabalho deverá demonstrar a capacidade do grupo de relacionar os fundamentos estudados na Unidade Curricular com problemas concretos. Não será necessário desenvolver uma implementação ou apresentar demonstrações matemáticas.

Problemas disponíveis

Cada equipe deverá escolher um dos seguintes problemas:

1. Otimização de portfólio financeiro;
2. Simulação molecular para desenvolvimento de novos fármacos;
3. Agendamento de navios em logística portuária;
4. Otimização de rotas logísticas sustentáveis;
5. Simulação e previsão de modelos meteorológicos;
6. Simulação química para desenvolvimento de novas baterias;
7. Diagnóstico e análise de imagens médicas;
8. Redes neurais quânticas e reconhecimento de padrões.

A escolha deverá ser informada previamente ao professor. Grupos diferentes **NÃO** poderão trabalhar com o mesmo problema, é necessário que os integrantes do grupo desenvolvam análises próprias e utilizem referências adequadas.



Desenvolvimento do trabalho

O grupo deverá iniciar apresentando claramente o problema escolhido, seu contexto de aplicação e sua relevância. Deverão ser identificados os objetivos envolvidos, as principais variáveis, as restrições existentes e os possíveis impactos científicos, econômicos, operacionais, ambientais ou sociais.

Em seguida, o grupo deverá explicar como o problema é resolvido atualmente por meio da computação clássica. A análise deverá apresentar, sempre que possível, os algoritmos, técnicas, métodos, softwares ou plataformas utilizados. Também deverão ser discutidas as principais limitações das soluções atuais, como tempo de processamento, dificuldade de escalabilidade, custo computacional, consumo de recursos ou precisão dos resultados.

Após compreender a solução clássica, o grupo deverá **investigar como uma abordagem quântica poderia contribuir para a resolução do problema**. Deverá ser explicado como o problema poderia ser representado computacionalmente, quais etapas permaneceriam em computadores clássicos e quais poderiam ser executadas em um computador quântico.

O grupo deverá indicar se a solução proposta seria puramente quântica ou híbrida, combinando processamento clássico e quântico. Também deverá identificar quais algoritmos ou métodos quânticos são considerados adequados ao problema. A escolha do algoritmo deverá ser justificada pelas características do problema, e não apenas pela popularidade da técnica.

A pesquisa deverá apresentar pelo menos um caso real relacionado ao tema. Poderão ser utilizados artigos científicos, projetos acadêmicos, provas de conceito, iniciativas empresariais, laboratórios, universidades ou startups. O caso apresentado deverá demonstrar que a aplicação da Computação Quântica ao problema já foi estudada, testada ou considerada por uma instituição reconhecida.

O grupo também deverá analisar as limitações das máquinas quânticas atuais. Essa análise deverá relacionar o problema escolhido com aspectos como número limitado de qubits, ruído, erros nas operações, decoerência, baixa fidelidade, profundidade dos circuitos, conectividade entre qubits, necessidade de muitas medições, dificuldade de carregamento dos dados e custo de acesso ao hardware.

Ao final, o grupo deverá apresentar uma conclusão crítica, respondendo à seguinte questão:

A Computação Quântica já oferece uma solução prática para o problema escolhido ou representa, neste momento, uma possibilidade futura de pesquisa e desenvolvimento?

A resposta deverá ser fundamentada nas informações e referências apresentadas ao longo do trabalho.



Apresentação

O projeto será apresentado para uma banca avaliadora.

A apresentação deverá seguir a seguinte sequência:

1. Título do trabalho, integrantes e data;
2. Descrição do problema e impacto;
3. Variáveis, objetivos e restrições;
4. Como o problema é resolvido classicamente;
5. Proposta de uma abordagem quântica;
6. Algoritmos quânticos relacionados ao problema;
7. Casos reais que exploram o problema;
8. Limitações das máquinas quânticas NISQ;
9. Conclusões;
10. Referências.

A duração da apresentação será de dez minutos. Todos os integrantes deverão participar da exposição e estar preparados para responder às perguntas da banca.

Os slides deverão ser objetivos, visuais e organizados. Recomenda-se utilizar diagramas, imagens, fluxos, gráficos e tabelas comparativas, evitando excesso de texto.

Entrega

A equipe deverá entregar a apresentação em formato PowerPoint e PDF.

O último slide deverá apresentar as principais referências utilizadas. As fontes deverão ser confiáveis e poderão incluir artigos científicos, documentação técnica, universidades, empresas de tecnologia quântica, instituições de pesquisa e publicações especializadas.

Todo o conteúdo apresentado deverá ser compreendido pelos integrantes.

A utilização de textos, imagens ou resultados de terceiros deverá ser acompanhada da indicação da fonte correspondente.



Avaliação

A avaliação considerará os seguintes critérios:

Critério	Pontuação
Compreensão e descrição do problema	2,0
Explicação da solução clássica atual	2,0
Explicação e justificativa da abordagem quântica	2,0
Apresentação de casos reais e qualidade das referências	1,0
Análise crítica das limitações das máquinas NISQ	1,0
Clareza, organização, participação e respeito ao tempo	1,0
Qualidade da conclusão e resposta à questão final	1,0
Total	10,0

A banca avaliará se o grupo compreendeu o problema escolhido, se realizou uma comparação coerente entre as abordagens clássica e quântica e se conseguiu diferenciar uma possibilidade teórica, uma experiência acadêmica e uma aplicação comercial efetivamente disponível.

Também será considerada a capacidade dos integrantes de explicar o trabalho com suas próprias palavras e responder de forma clara às perguntas realizadas durante a banca.

Orientações finais

O projeto não deverá apresentar a Computação Quântica como uma solução automaticamente superior à computação clássica. A análise deverá reconhecer as vantagens potenciais, mas também as limitações técnicas e práticas existentes.

A qualidade do trabalho será determinada pela clareza da análise, pela coerência das justificativas, pela confiabilidade das fontes e pela capacidade do grupo de apresentar uma conclusão crítica e fundamentada.